Леонид Некрылов

Robot Learning Engineer

Москва | nekrylov.ln@phystech.edu
t.me/leonid_n_n

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ) *2023 – 2027*
Бакалавриат, Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) Долгопрудный, РФ
Направление: «Прикладная математика и физика»

Релевантные курсы

- **Оптимизация и ML:** Годовой курс по методам оптимизации в ML (Д. Меркулов), Машинное обучение-1 (Р. Нейчев), LLM (Giraffe AI)
- **Reinforcement Learning:** Самостоятельное освоение курса UC Berkeley CS285 (*Deep Reinforcement Learning*, Sergey Levine).
- **Математика:** Теория вероятностей, Случайные процессы, Математическая статистика, Линейная алгебра, Математический и функциональный анализ.
- **Computer Science:** Алгоритмы и структуры данных, C++, Базы данных (PostgreSQL), Python.
- **Физика/Инженерия:** Введение в робототехнику, Теоретическая механика.

Опыт работы и проекты

Pet or Threat, поведение робота-собаки Unitree Go1 *Октябрь 2026*
Пет-проект, MuJoCo *Москва, РФ*

▶ Смотреть видео leonidnn.github.io/pet-or-threat-site

- Робот-собака в симуляции, которой никто не даёт команд. Она сама решает, что делать, например охранять, играть, ласкаться, ждать хозяина или спать.
- Ключевая идея архитектуры в том, что модуль решений получает только восприятие и выдаёт только намерения вроде иди туда или смотри сюда, а ходьбой занимаются готовые RL-политики. Поэтому модуль не зависит от симулятора и переносится на другого робота заменой нижнего уровня.

ЦКМ МФТИ, RL-агент для схвата объектов по RGB-D *Сентябрь 2026 – Октябрь 2026*
Исследовательский проект, Isaac Sim, UR10e *Москва, РФ*

▶ Смотреть видео и код github.com/leonidnn/isaac-rgbd-grasping

- Построил в Isaac Sim среду для обучения схвату с рандомизацией объектов. Написал собственный Vulkan-слой, который не занимает чужие GPU на сервере.
- Обучил RL-агента. Сеть по карте глубины предсказывает шанс успеха схвата для каждой точки и угла, агент берёт лучший.
- Проверка в новых случайных позах с полным подъездом руки дала 18/20 и 19/20 на двух объектах. SAC за 5.7 тыс. попыток не научился вообще.
- Добавил новый объект, пакет чипсов, и сравнил способы дообучения без забывания старых. Лучший вариант на сейчас — две сети с переключателем по типу объекта, он даёт 88% на новом объекте против 42% без дообучения и сохраняет 95% на старых.
- Выявил артефакт рендера, исказивший обучение, и исправил постановку.

НБ-Технологии, Hybrid Solver *Сентябрь 2025 – Ноябрь 2025*
LLM-разработчик *Москва, РФ*

▶ Попробовать решатель huggingface.co/spaces/leonid-nn/hybrid-solver

▶ Смотреть код github.com/leonidnn/hybrid-solver

- Решатель математических задач, который либо даёт правильный ответ, либо честно говорит, что не смог его получить.
- Ключевая идея в том, чтобы превратить языковую модель из алгоритма Монте-Карло, который всегда отвечает, но иногда неверно, в алгоритм Лас-Вегас, как в классе ZPP. Задачу решают три независимых метода, рассуждение модели, точное вычисление в SymPy и численная проверка, и ответ выдаётся только если все они совпали.

Проект Cool Deal носимых систем климат-контроля *Декабрь 2024 – Сентябрь 2025*
Основатель, тимлид проекта *Москва, РФ*

- Руководил командой из 5 человек, это 3 инженера, я и продажник, от идеи до рабочего прототипа носимой системы климат-контроля.
- Проектировал и собирал прототипы: CAD, датчики, прошивка микроконтроллеров, стендовые испытания.
- Привлёк грант 1 млн р. «Студенческий стартап» на НИОКР и испытания.
- Занимался продажами. Провёл 2 пилотных внедрения, по их итогам проверил гипотезу и завершил проект.

Сбер (Команда рекомендательных систем / Amazme) *Июль 2024 – Ноябрь 2024*
Data Scientist *Москва, РФ*

- Собирал витрины на PySpark из сырого кликстрима.
- Дообучал модели отбора кандидатов на PyTorch, тестировал их на офлайн-метриках.
- Обрабатывал баг-репорты, выяснял причины аномалий.
- Писал юнит-тесты.

Технические навыки

- Python (+библиотеки), PyTorch, PostgreSQL, Git, Pytest, Linux, LaTeX, Docker, NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab, MuJoCo, ROS2; C++ на уровне чтения кода
- Робототехника: прямая и обратная кинематика (FK/IK), якобиан манипулятора, сингулярности и манипулируемость.
- Английский – C1 (TOEFL iBT 107).